



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



飞行学院
School of Aviation

飞行原理 Principles of Flight

第五章 飞机的平衡、稳定与操纵性

5-1 飞机的平衡和稳定性

2025年11月13日星期四

目录

1 飞机的重心与运动描述

2 飞机的平衡

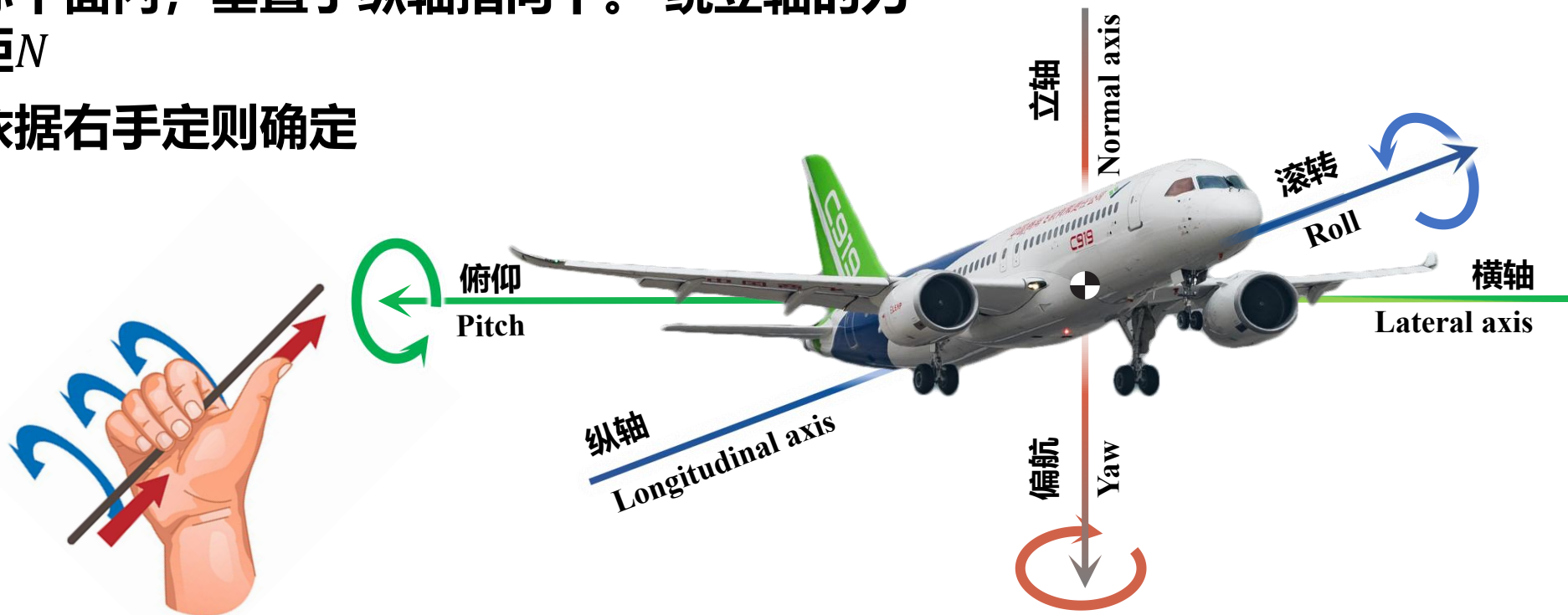
3 飞机稳定性的概念

飞机空间运动的描述方法



- 飞机的空间运动可分解为**重心**的**平动**和围绕重心的**转动**

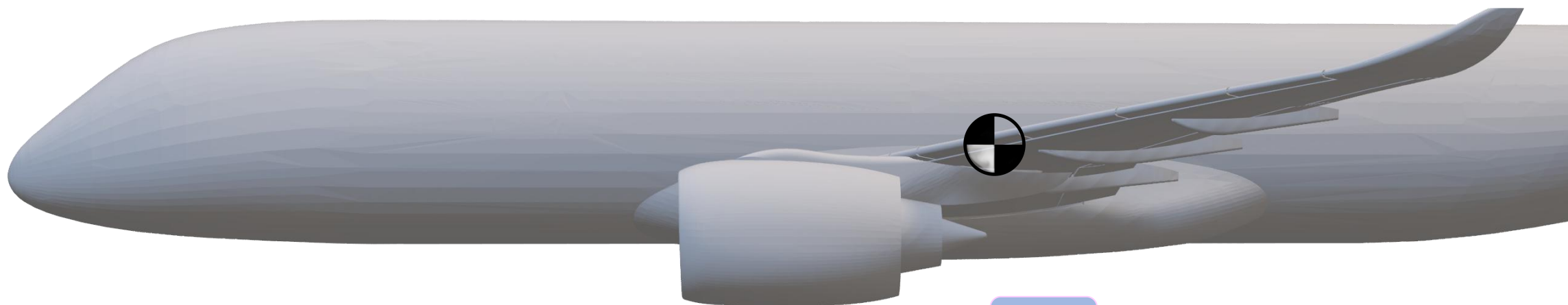
- **纵轴**平行于机身指向前，绕纵轴力矩称为滚转力矩 L
- **横轴**垂直于对称平面指向右，绕横轴力矩称为俯仰力矩 M
- **立轴**位于对称平面内，垂直于纵轴指向下。绕立轴的力矩是偏航力矩 N
- 力矩正方向依据右手定则确定



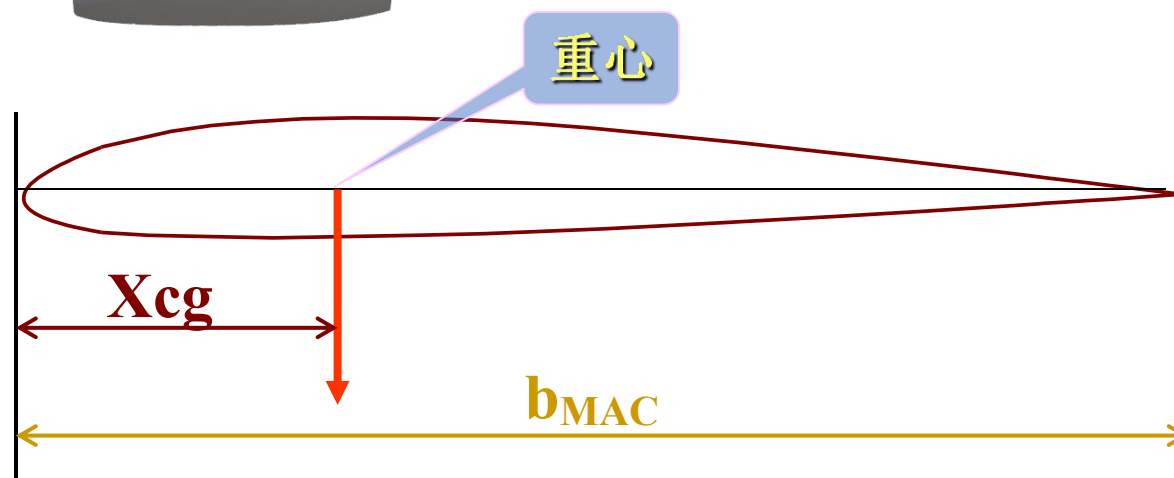
飞机的重心表示方法



- 重心的前后位置常用重心在**某一特定翼弦**上的投影点到该翼弦前端的距离占该翼弦的百分数来表示。这个特定翼弦称为**平均气动弦**（Mean Aerodynamic Chord）



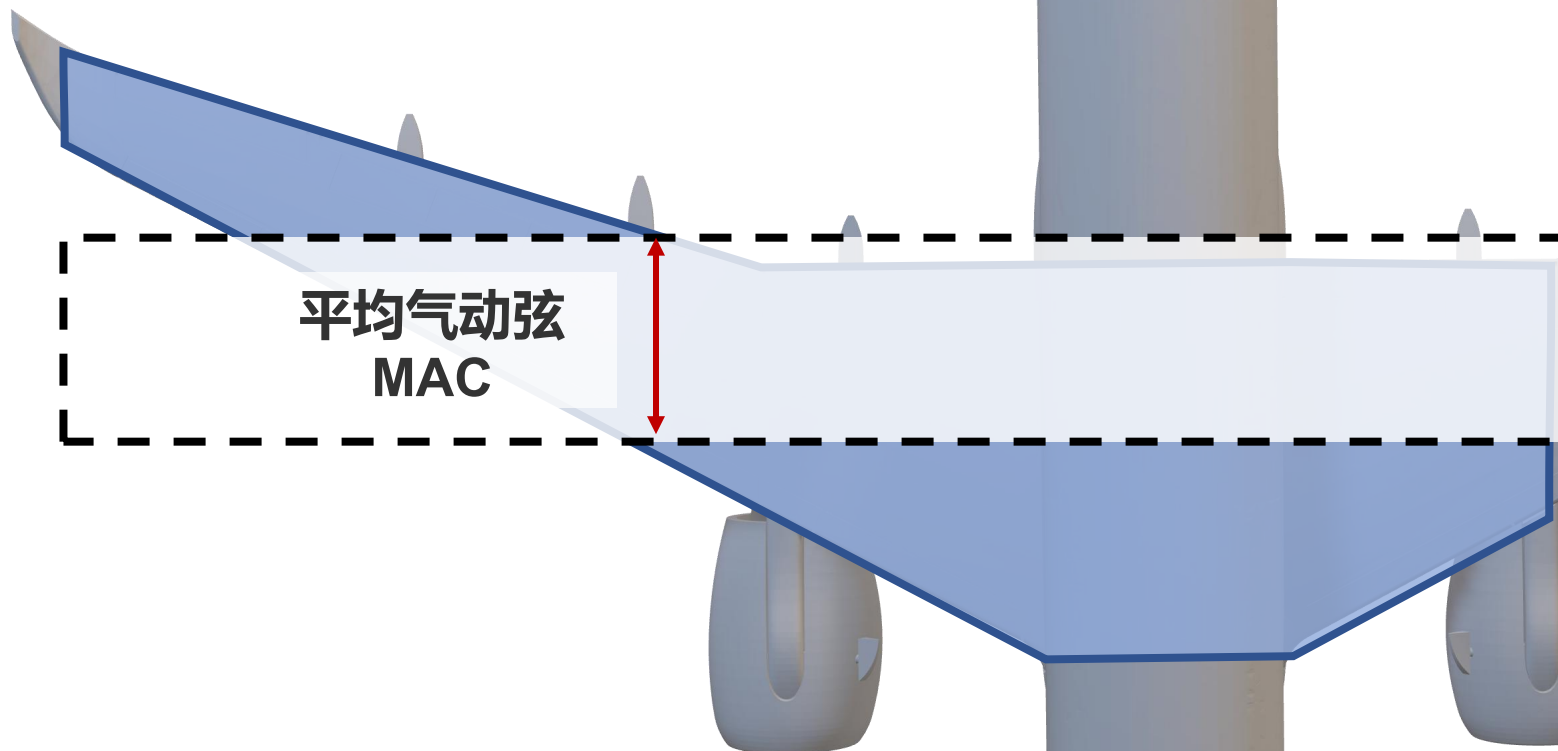
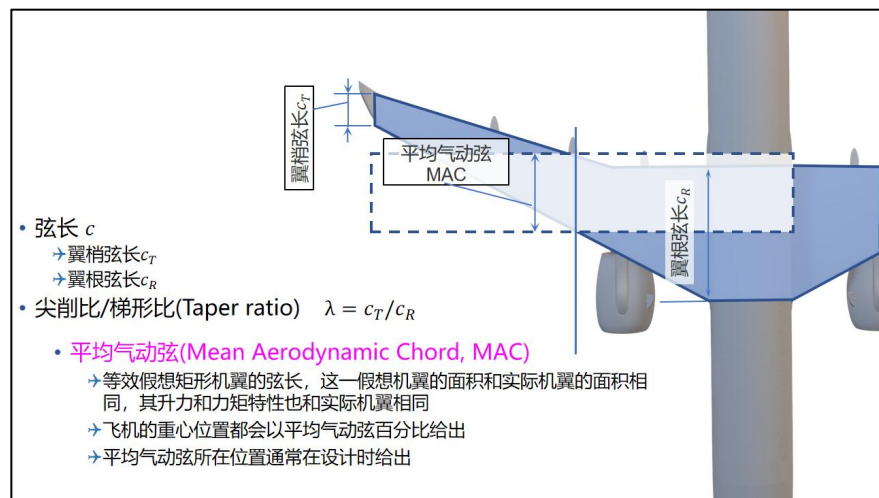
$$\bar{X}_{cg} = \frac{X_{cg}}{b_{MAC}} \times 100\%$$



平均气动弦



• 回顾：三维机翼参数



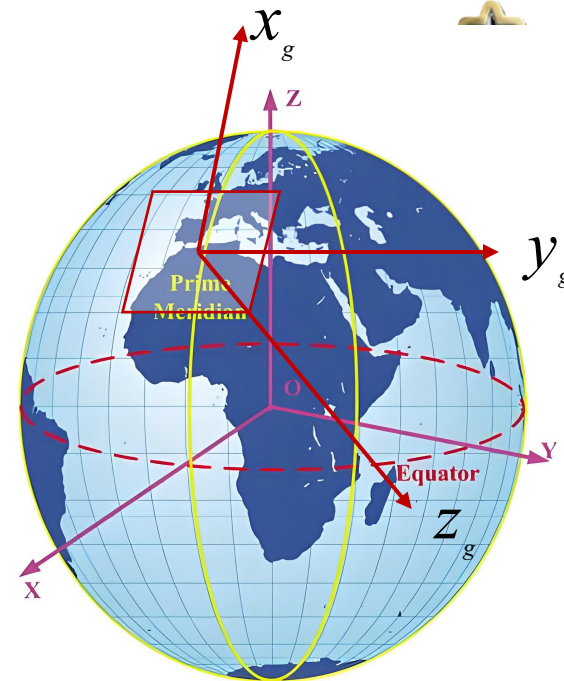
• 平均气动弦 (Mean Aerodynamic Chord, MAC)

- 等效假想矩形机翼的弦长，这一假想机翼的面积和实际机翼的面积相同，其升力和力矩特性也和实际机翼相同
- 飞机的重心位置都会以平均气动弦百分比给出
- 平均气动弦所在位置通常在设计时给出

描述飞机运动的几个坐标轴系

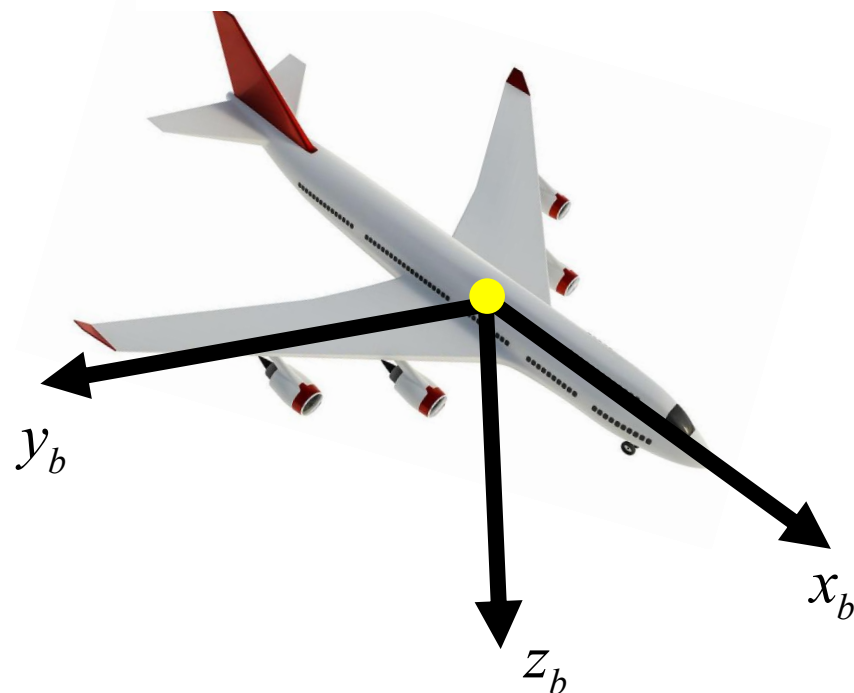
• 地面参考系 S_g

- O_g 为地面任意一点 (如起飞点)
- Ox_g 为指向地平面某一任意方向 (通常指向正北)
- Oz_g 位于铅垂平面垂直于 Ox_g , 指向下方为正
- Oy_g 按右手法则而定
- 忽略地球自转和地球质心的曲线运动, 可认为是惯性坐标系



• 机体轴系 S_b

- 机体轴系和地面参考系通过三个欧拉角关联
- 偏航角 ψ : 飞机右偏航为正
- 俯仰角 θ : 飞机上仰为正
- 滚转角 φ : 飞机右滚转为正

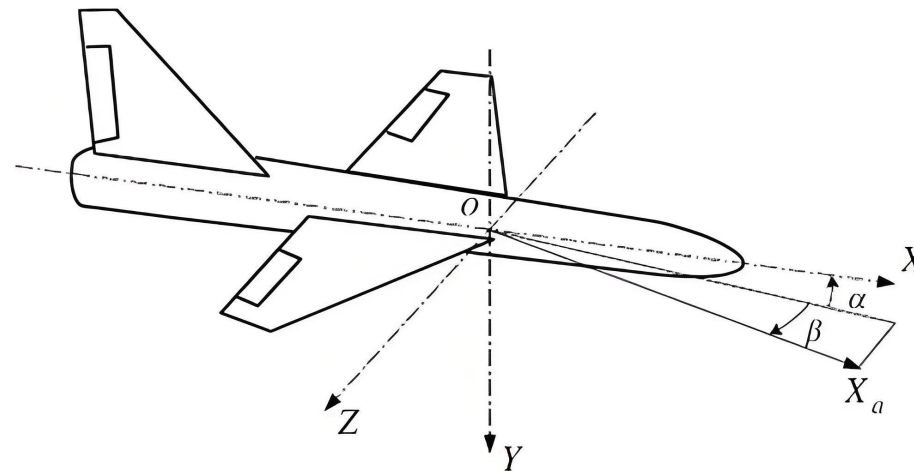


描述飞机运动的几个坐标轴系



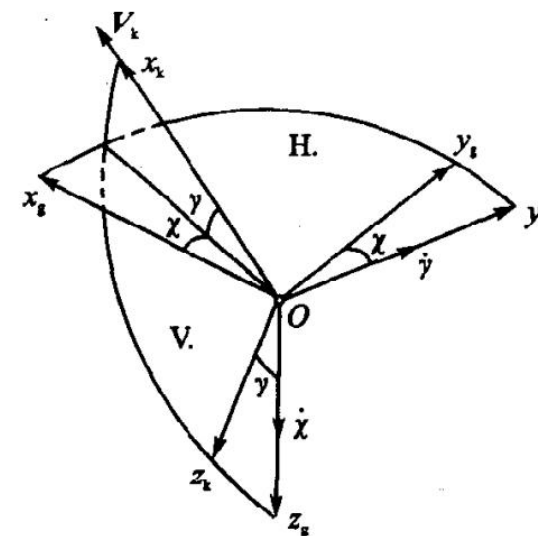
- 气流参考系 S_a

- **迎角 α** : 气流速度矢量 V 在飞行器对称平面上的投影与机体纵轴之间的夹角
- **侧滑角 β** : 气流速度矢量 V 与飞行器对称平面之间的夹角, 右侧滑为正



- 航迹坐标系 S_k

- **航向角 χ** : 航迹速度在水平面上的投影与 Ox_g 之间的夹角, 投影线在 Ox_g 右侧定义为正
- **爬升角 γ** : 航迹速度与水平面之间的夹角, 当航迹速度偏向上方时, 爬升角为正



V. —— 铅垂面; H. —— 水平面

目录

1 飞机的重心与运动描述

2 飞机的平衡

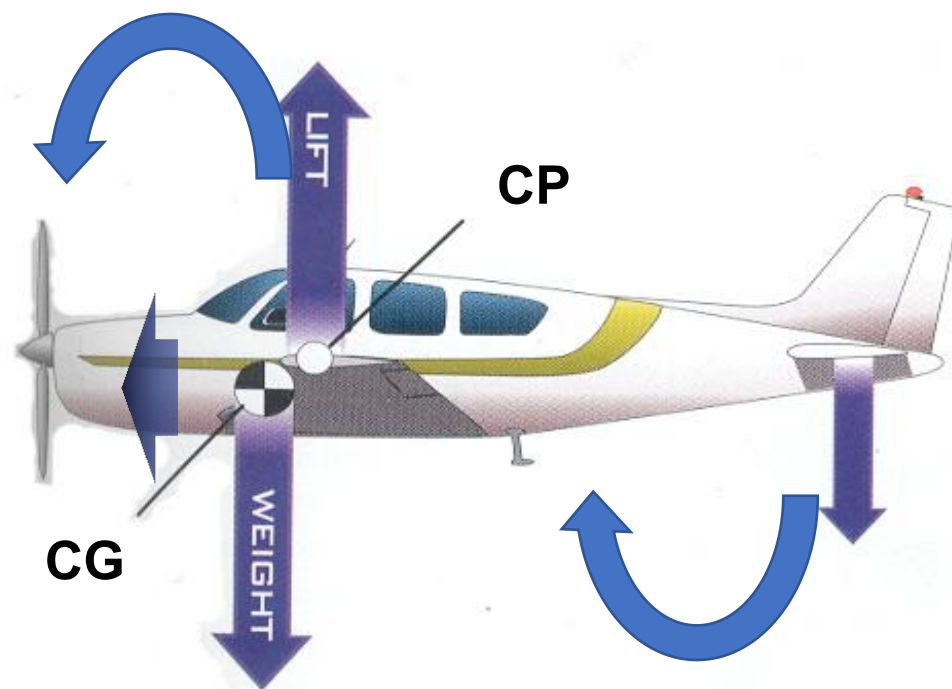
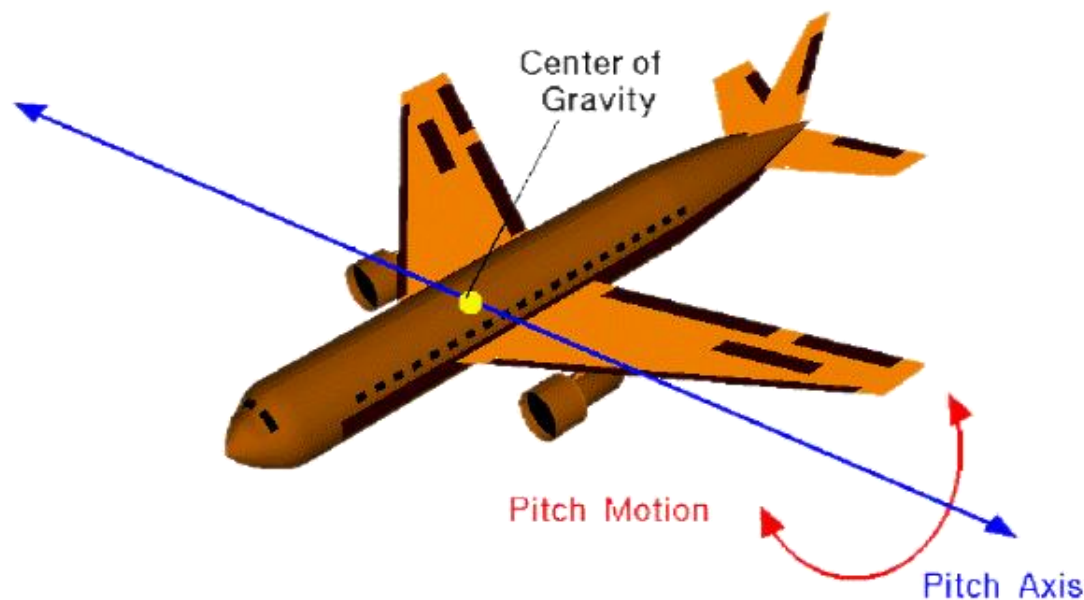
3 飞机稳定性的概念

飞机俯仰平衡的物理含义



• 飞机的俯仰平衡是指作用于飞机的各俯仰力矩之和为零，保持迎角不变。

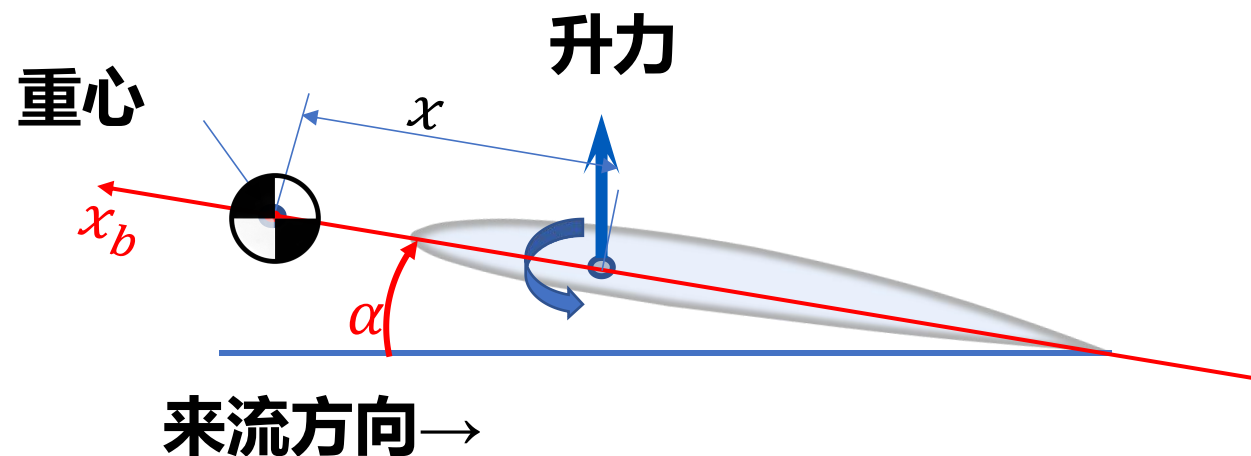
- ① 机翼产生的俯仰力矩
- ② 尾翼产生的俯仰力矩
- ③ 拉力产生的俯仰力矩





- 忽略机翼阻力对重心取距作用，机翼升力对重心构成的俯仰力矩为：

$$M_{\text{翼}} = L_{\text{翼}} \cdot x_{\text{翼}} = \frac{1}{2} \rho V^2 S_{\text{翼}} C_{L_{\text{翼}}} \cdot x_{\text{翼}}$$



- 指示空速不变，俯仰力矩大小只取决于升力系数、压力中心与重心距离，这两者取决于飞机重心位置、迎角和飞机构型。
- 一般情况下，机翼产生下俯力矩

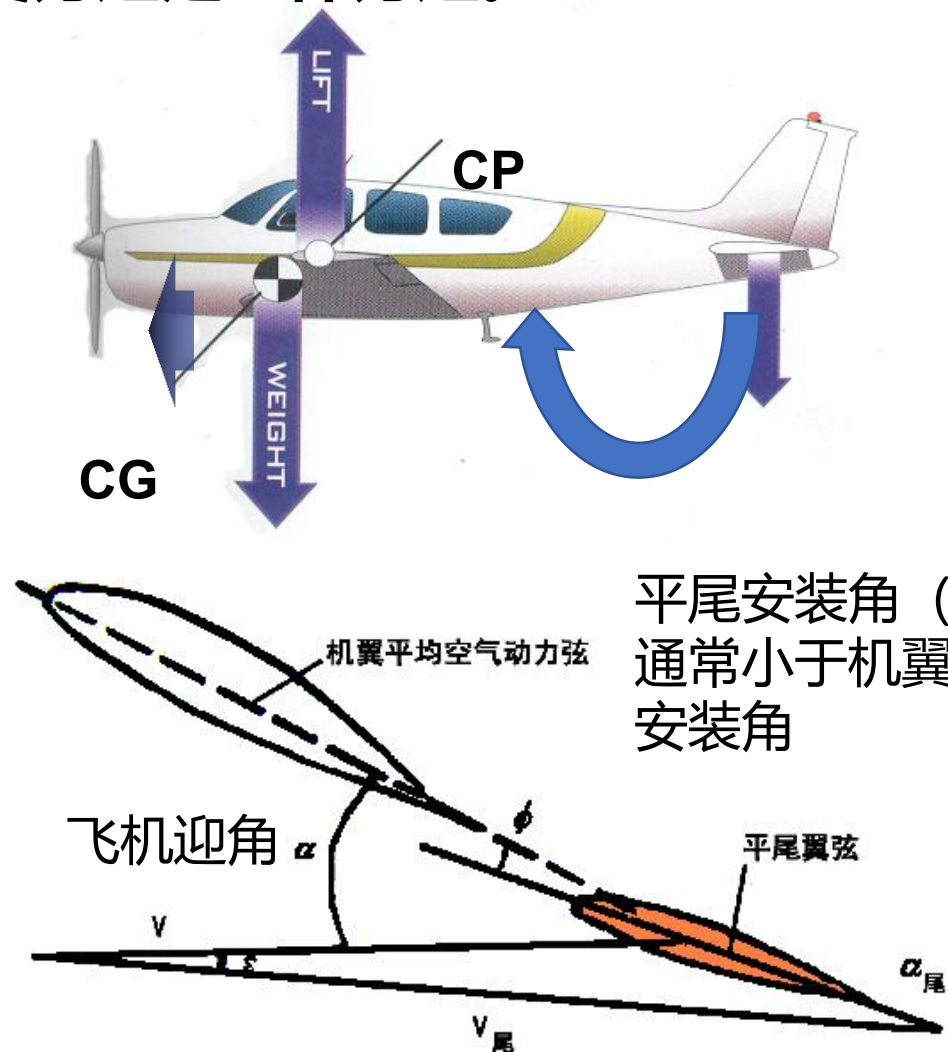
平尾产生的俯仰力矩



- 一般情况下，水平尾翼产生负升力，故水平尾翼力矩是上仰力矩。
当迎角很大时，也可能产生下俯力矩。

$$M_{\text{尾}} = L_{\text{尾}} \cdot x_{\text{尾}} = \frac{1}{2} \rho V_{\text{尾}}^2 S_{\text{尾}} C_{L_{\text{尾}}} \cdot x_{\text{尾}}$$

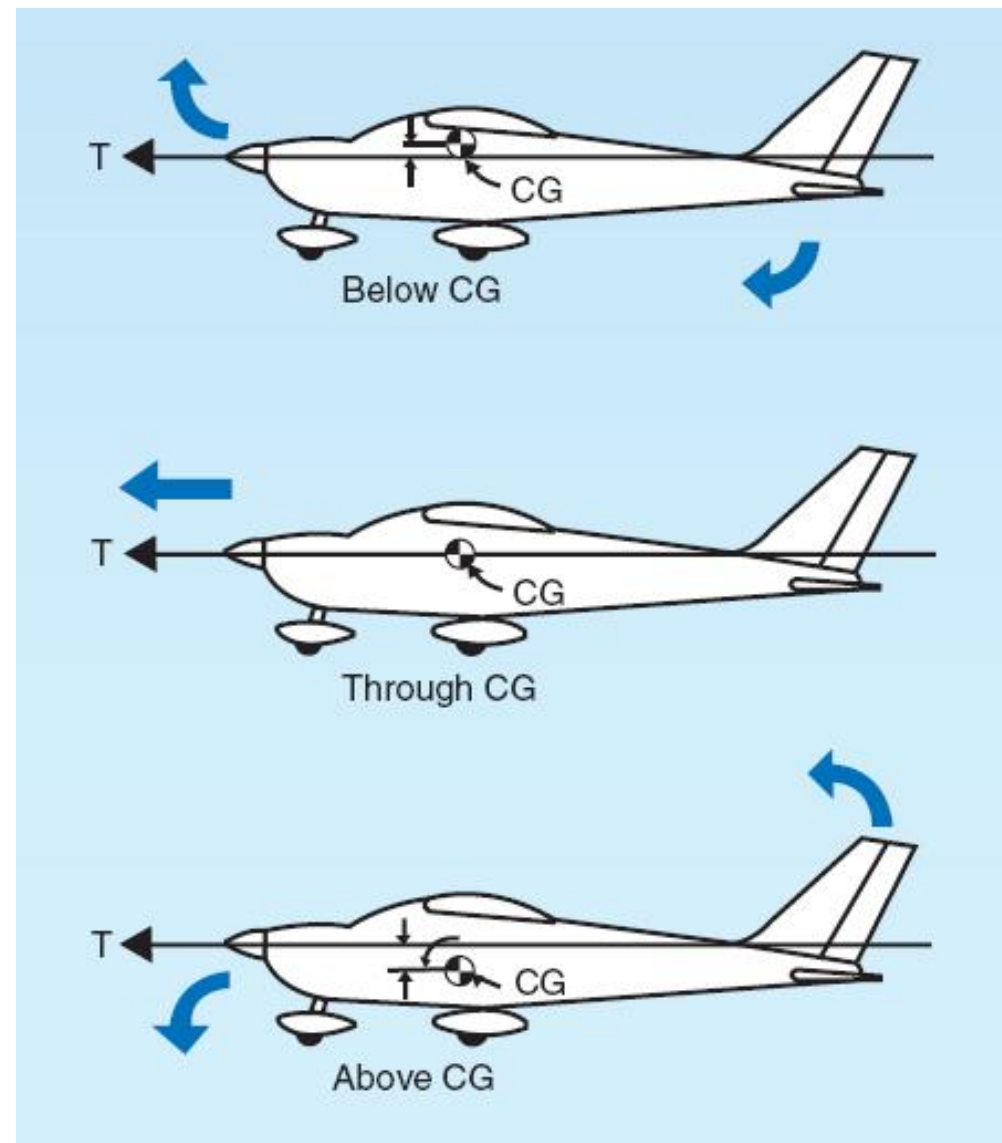
- 水平尾翼升力系数 $C_{L_{\text{尾}}}$ 取决于平尾有效攻角
 $\alpha_{\text{尾}} = \alpha - \phi - \varepsilon$ ，安装角通常不变，因此主要取决于飞机迎角和升降舵偏角
- 平尾处流速受前面机身、机翼阻滞或滑流影响，通常与飞机来流速度不同
- 综上，平尾力矩主要取决于飞机迎角、升降舵偏角、流向水平尾翼的气流速度



拉力产生的俯仰力矩



- 螺旋桨的拉力或发动机的推力，其作用线若不通过飞机重心，也会形成围绕重心的俯仰力矩。
- 一般情况，增大油门，拉力或推力增大，俯仰力矩增大。



影响俯仰平衡的主要因素

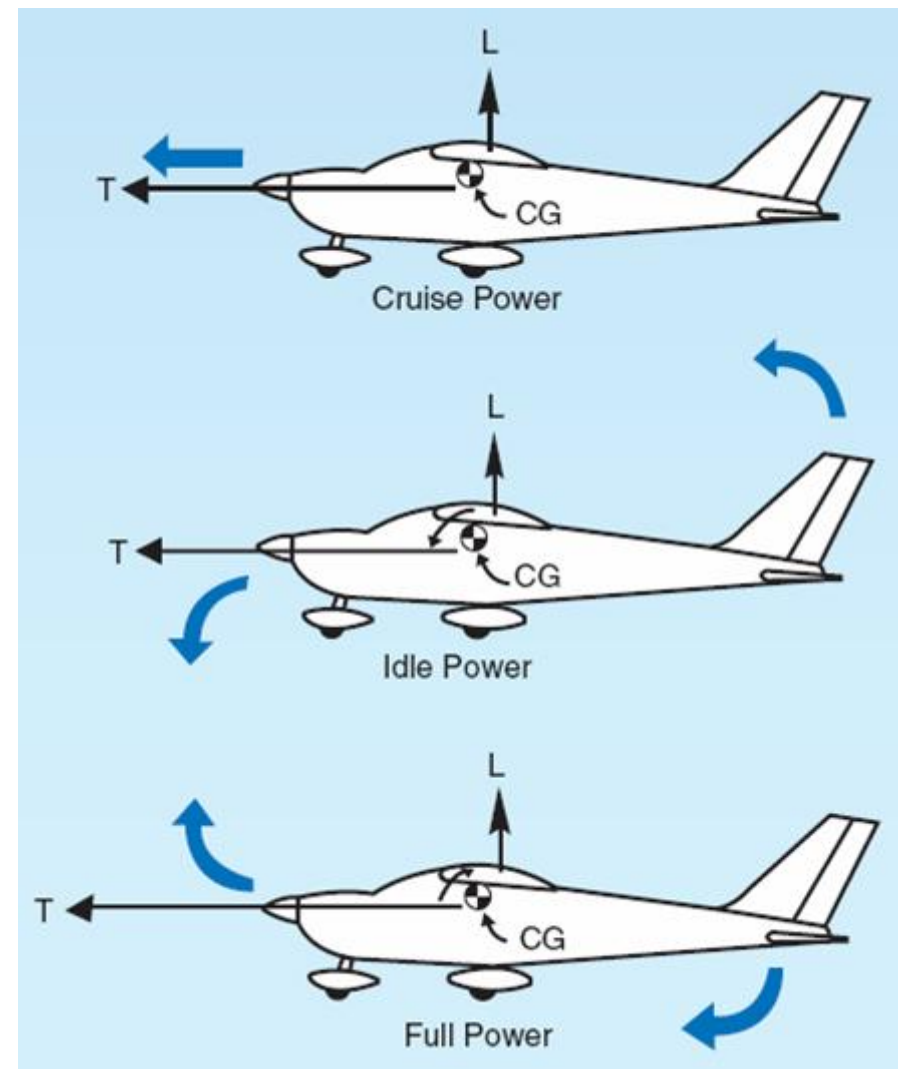


- ① 加减油门
- ② 收放襟翼
- ③ 收放起落架
- ④ 重心位置变化



① 加减油门

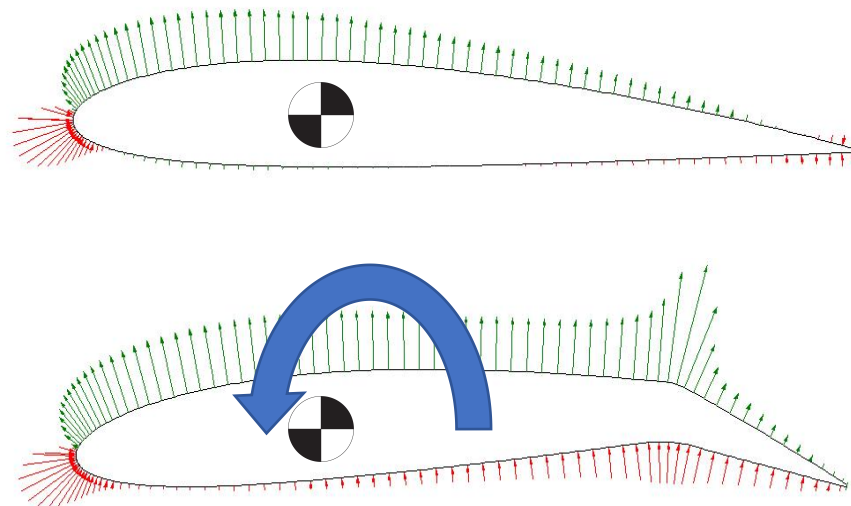
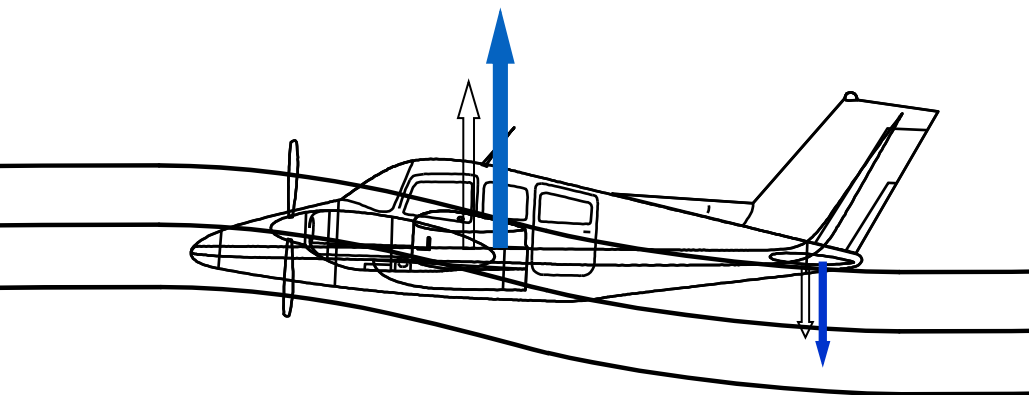
- 拉力不通过重心时导致的附加俯仰力矩
- 加减油门导致机翼、水平尾翼的力矩变化



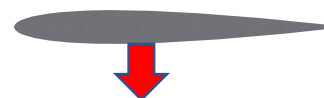


② 收放襟翼

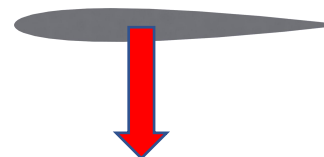
- 放襟翼，机翼升力增大，同时升力作用点（压力中心）后移，下俯力矩增加
- 放襟翼，使机翼后方下洗增大，平尾负升力增大，抬头力矩变大。
- 抬头或低头哪个占主导与襟翼类型、机翼尾翼相对位置均有影响



下洗

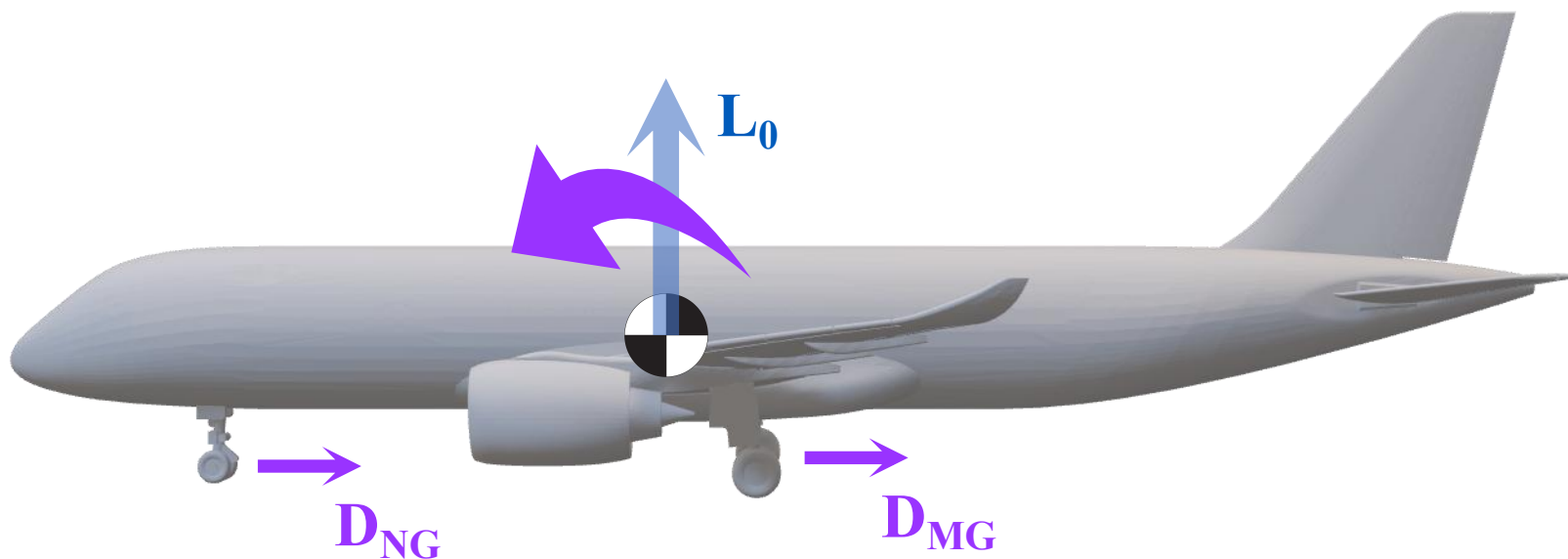


下洗

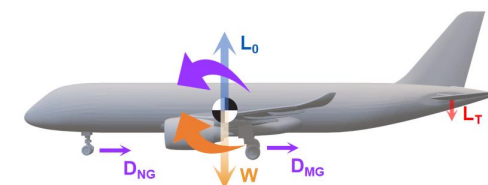


③ 收放起落架

- 放下起落架产生阻力，该阻力对重心产生低头力矩
- 为平衡低头力矩，尾翼须提供负升力
- 为补偿平尾处负升力损失，飞机必须增速使总升力增加



起落架收放对失速速度影响



- 起落架产生阻力，该阻力对重心产生低头力矩
- 为平衡低头力矩，尾翼须提供负升力
- 为补偿平尾处负升力损失，飞机必须增速使总升力增加
- 起落架放下导致失速速度增大



④ 重心位置变化

- 重物投放、人员移动、燃油消耗、起落架收放等均会引起重心位置变化
- 重心前移，低头力矩增加；重心后移，抬头力矩增加



俯仰力矩失衡后，可通过推拉杆改变升降舵片或使用配平调整片实现俯仰平衡

飞机方向平衡的物理含义



- 飞机的方向平衡是指作用于飞机的各偏航力矩之和为零，保持侧滑角不变或侧滑角为0。

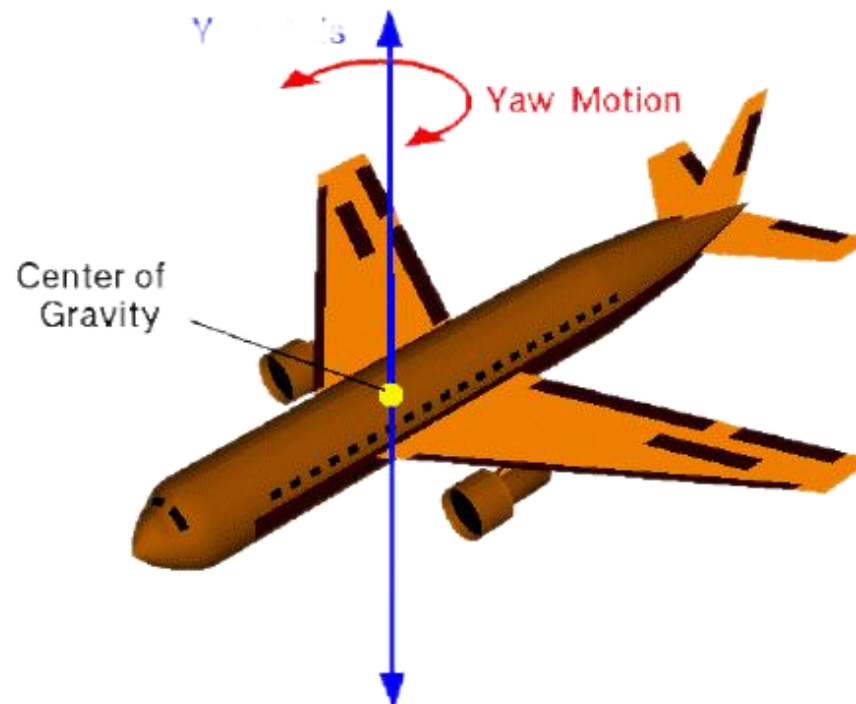
- ① 两翼阻力对重心产生的偏转力矩
- ② 垂尾侧力对重心产生的偏转力矩
- ③ 双发或多发飞机拉力产生的偏转力矩

$$\sum N = 0$$

$$N = C_n \frac{1}{2} \rho V^2 S_{\text{翼}} l$$

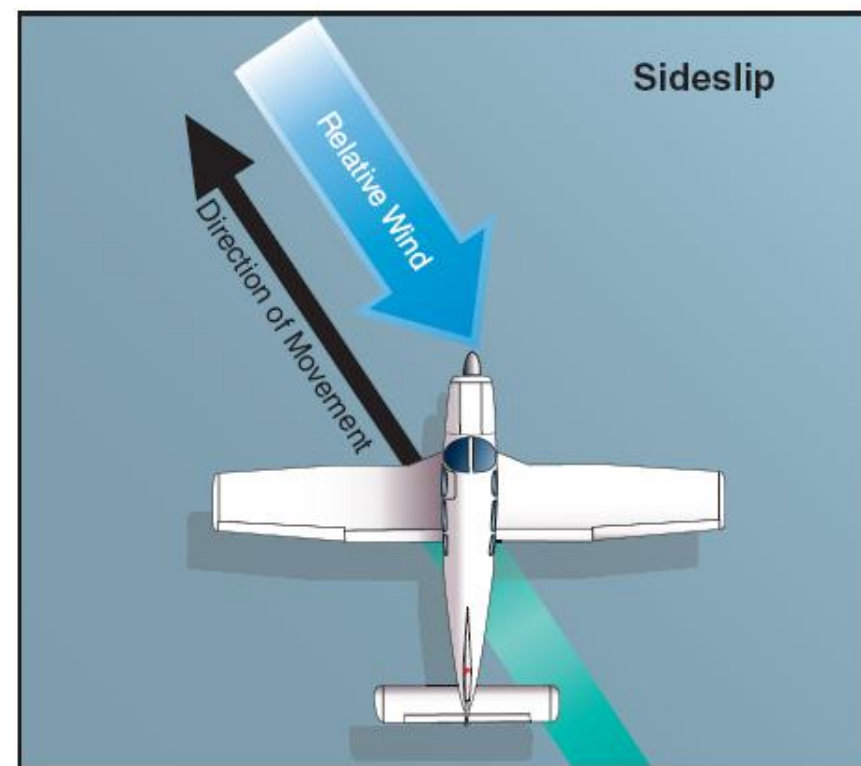
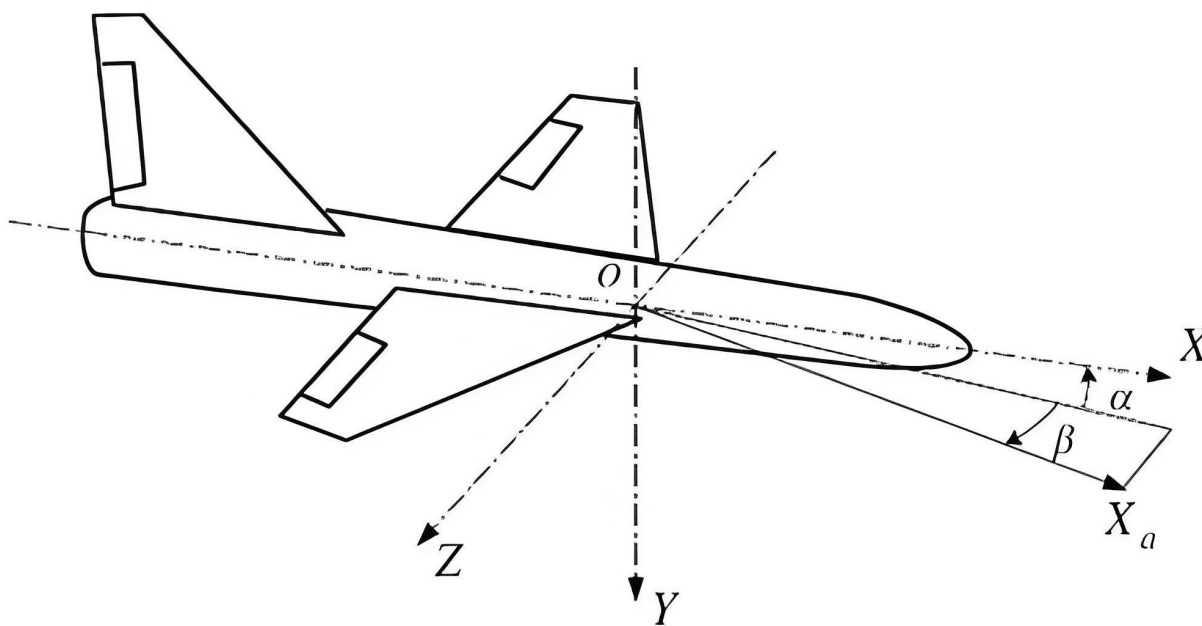
偏航力矩系数

机翼展长





- 侧滑角：气流速度矢量 V 与飞行器对称平面之间的夹角 β ，右侧滑为正
- 相对气流从左前方吹向飞机为左侧滑。反之，是右侧滑。

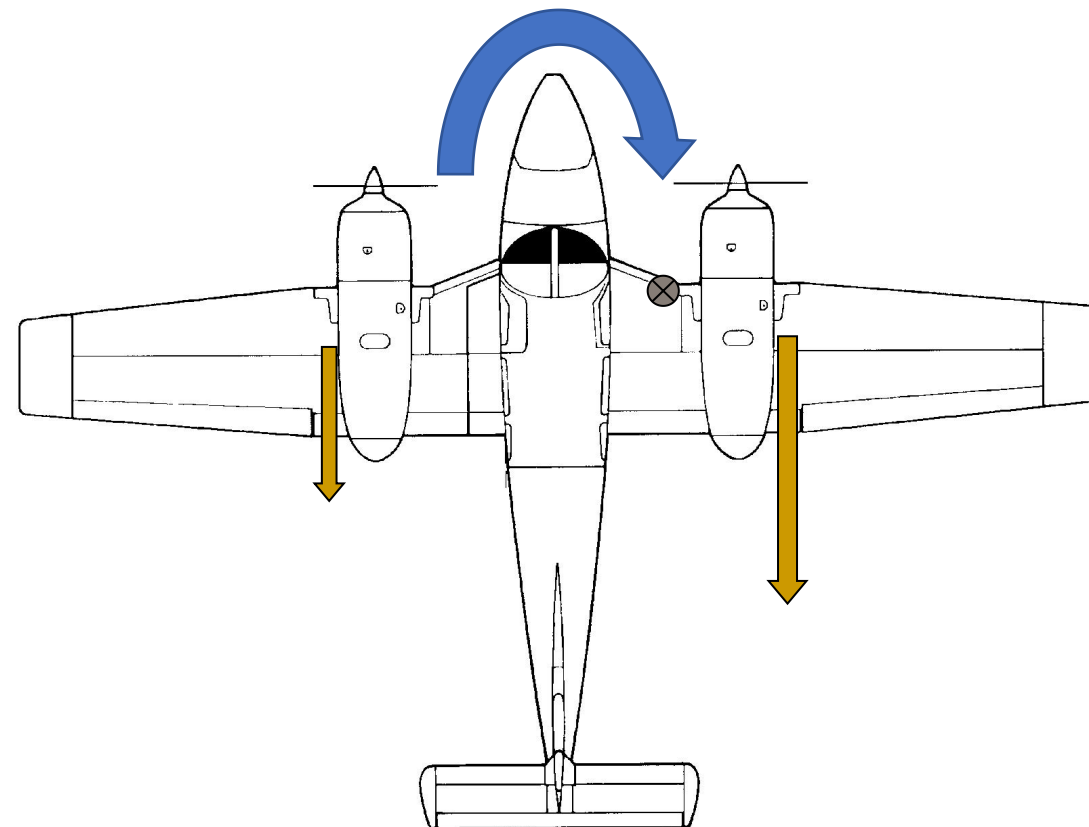


影响方向平衡的主要因素



- 两侧阻力不对称产生的偏航力矩

- ① 外形不对称
- ② 副翼操纵时，两侧升力不对称，诱导阻力不对称



左滚转→左副翼上偏、右副翼下偏

→左翼升力小，诱导阻力小；右翼升力大，诱导阻力大

→**右偏航力矩**

影响方向平衡的主要因素



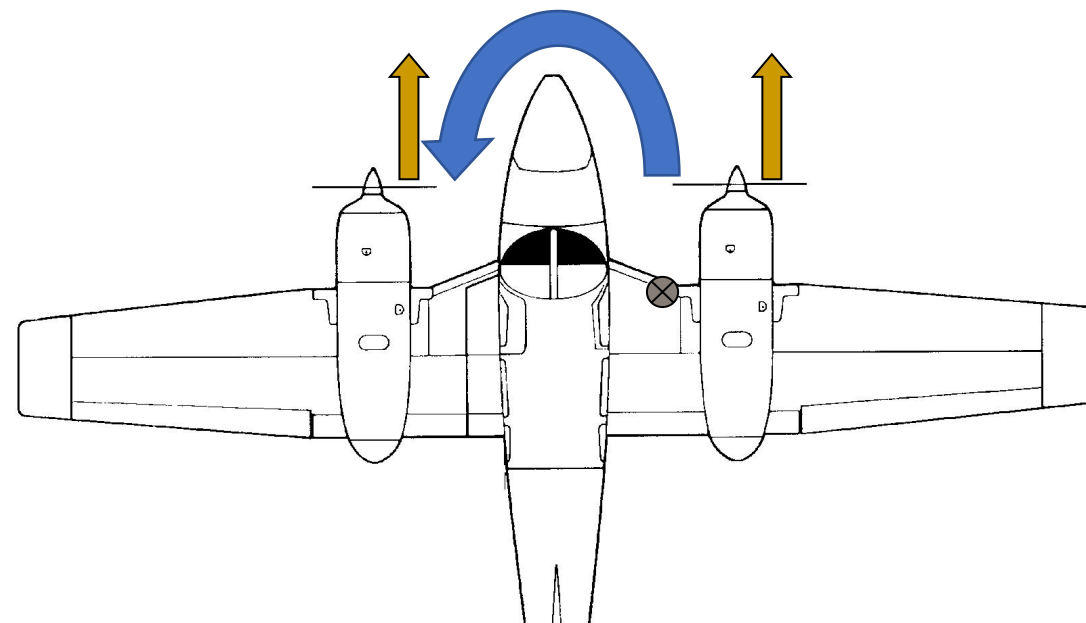
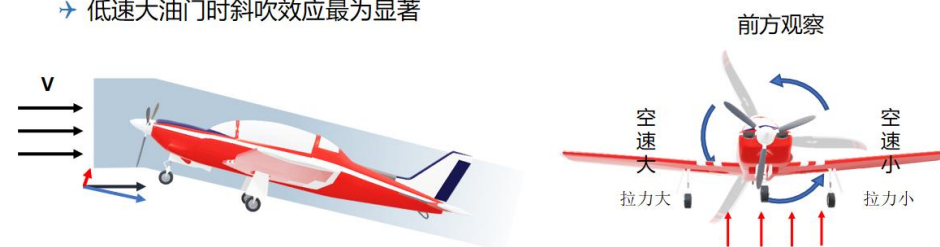
- 两侧拉力不对称产生的偏航力矩
 - ① 双发发动机的单发失效
 - ② 同向旋转的螺旋桨，由于斜吹效应导致拉力不对称

假设双螺旋桨均右旋→由于P-效应/气流斜吹
→螺旋桨拉力偏右侧→左螺旋桨拉力靠近机身，右螺旋桨拉力远离机身
→**左偏航力矩**

螺旋桨的气流斜吹效应



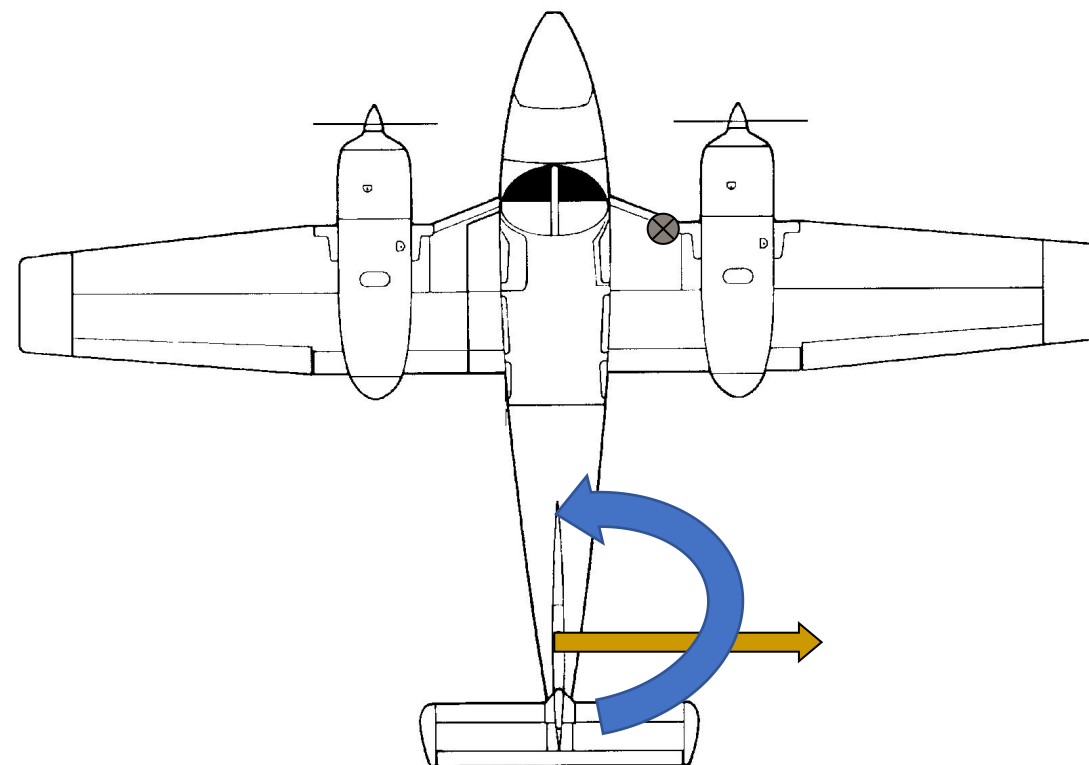
- 气流斜吹效应又被称为螺旋桨要素（P-Factor）。由于飞机的迎角，螺旋桨轴与来流方向不平行
 - 下行桨叶有效迎角增加，拉力增大；上行桨叶有效迎角减小，拉力降低
 - 左右拉力差产生偏航力矩。右旋螺旋桨将产生左偏航力矩
 - 低速大油门时斜吹效应最为显著





- 垂尾侧力产生的偏航力矩

- ① 方向舵松动产生垂尾侧力
- ② 机头单发螺旋桨的滑流效应，产生左偏航力矩



偏航力矩失衡后，可通过蹬方向舵或使用方向舵配平调整片实现方向平衡

飞机横侧平衡的物理含义



- 飞机的横侧平衡是指作用于飞机的各**滚转力矩**之和为零，保持坡度不变或为0。

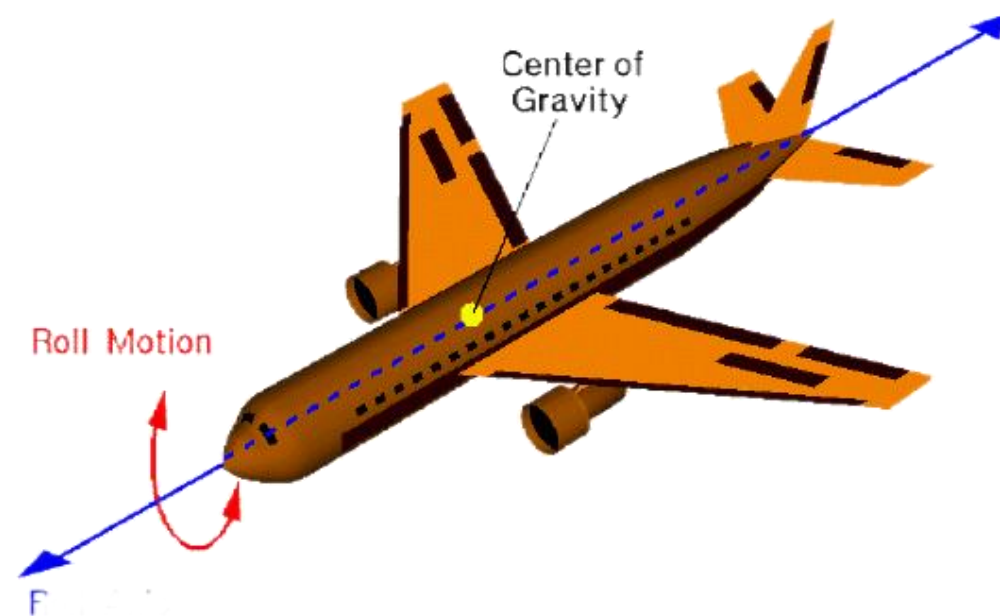
- ① 两翼升力对重心产生的滚转力矩
- ② 螺旋桨反作用力矩对重心产生的滚转力矩

$$\sum L = 0$$

$$L = \boxed{C_l} \frac{1}{2} \rho V^2 S_{\text{翼}} \boxed{l}$$

滚转力矩系数

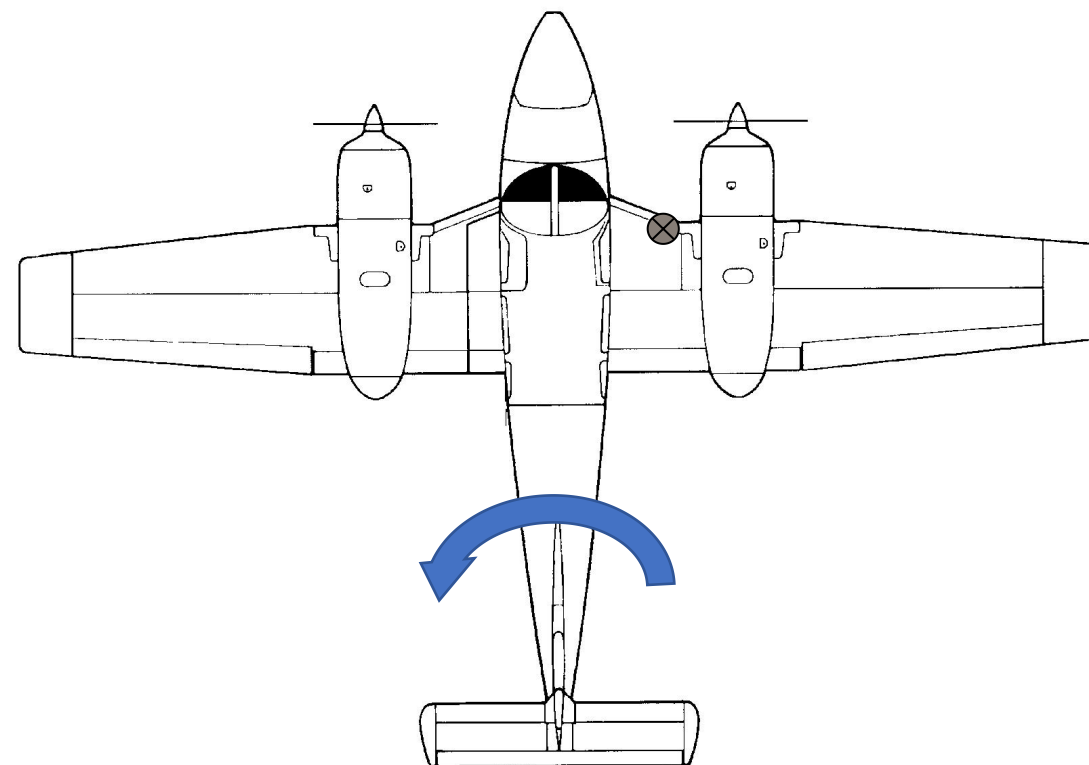
机翼展长



影响横侧平衡的主要因素



- ① 副翼松动产生滚转力矩
- ② 外形偏差、机翼变形、装载不对称
- ③ 螺旋桨反扭矩作用



滚转力矩失衡后，飞行员可适当转动驾驶盘，利用偏转副翼产生的横侧操纵力矩来平衡滚转力矩以保持横侧平衡

目录

1 飞机的重心与运动描述

2 飞机的平衡

3 飞机稳定性的概念

稳定性对飞行过程的意义



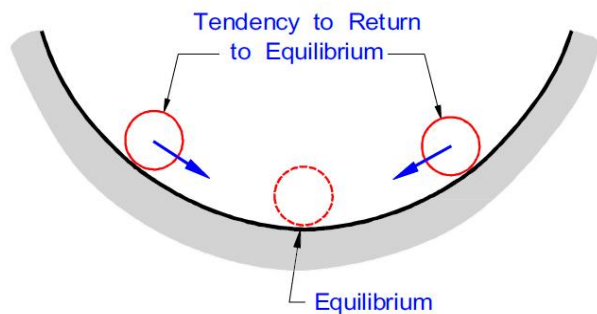
- 飞行过程中飞机受到外界扰动，在不经操纵的情况下自动抵抗外界扰动，使其保持/恢复原有运动状态的能力称为稳定性（Stability）
 - ➔ 在无控制下稳定保持匀速直线飞行
 - ➔ 受到外界扰动后具有恢复扰动前状态的能力
 - ➔ 最大程度地减少飞行员的工作负担
 - ➔ 对操纵意图的正确运动反馈以及在合理操纵范围内实现飞机设计性能
- 飞机的稳定性分为**静稳定性**和**动稳定性**，可通过机体的气动固有稳定性和人工稳定系统单独或组合实现



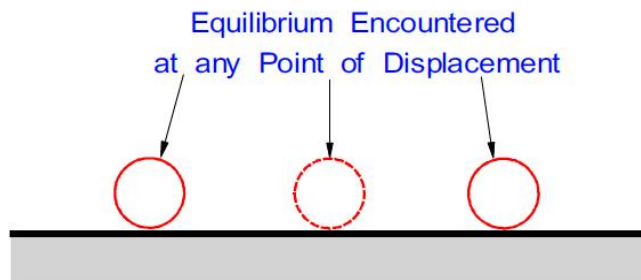
系统静稳定性的定义



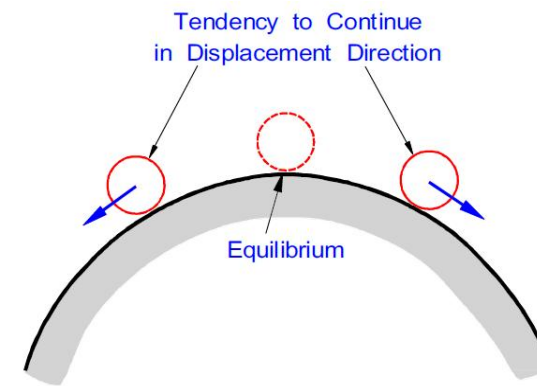
- 处于平衡状态的飞机受到外界扰动(大气紊流或飞行员操纵)偏离平衡位置，从而产生的恢复扰动前状态的**趋势**即飞机的静稳定性(Static stability)
 - ➔ 静稳定：受到扰动后具有恢复扰动前平衡状态的趋势
 - ➔ 中立稳定：受到扰动后既没有恢复扰动前平衡状态的趋势，也没有沿扰动方向上继续扩大的趋势
 - ➔ 静不稳定：受到扰动后具有沿扰动方向上继续扩大的趋势



POSITIVE STATIC STABILITY



NEUTRAL STATIC STABILITY



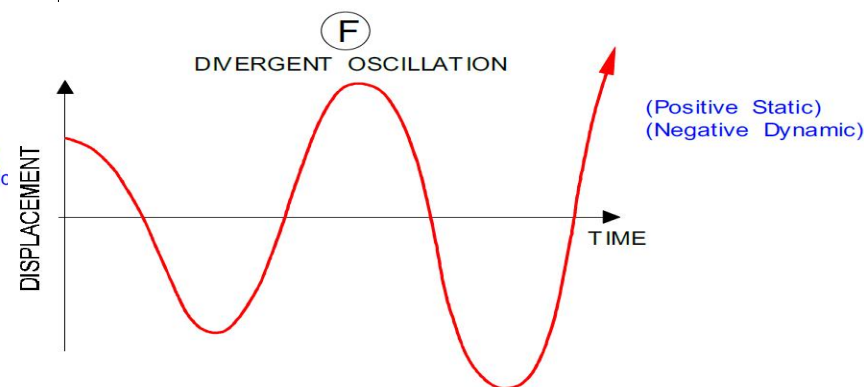
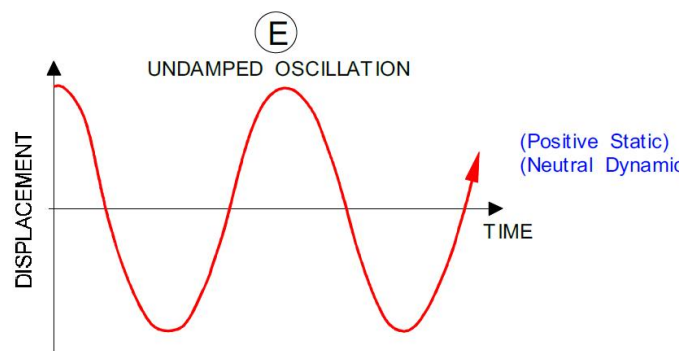
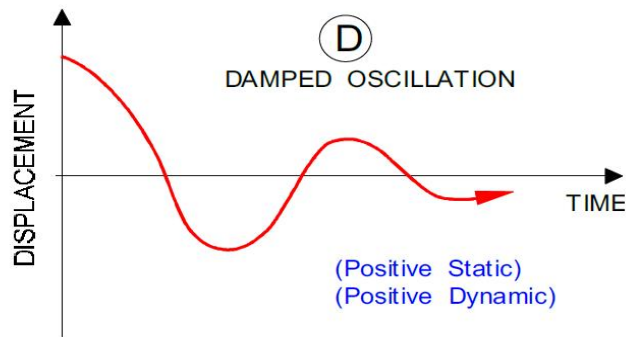
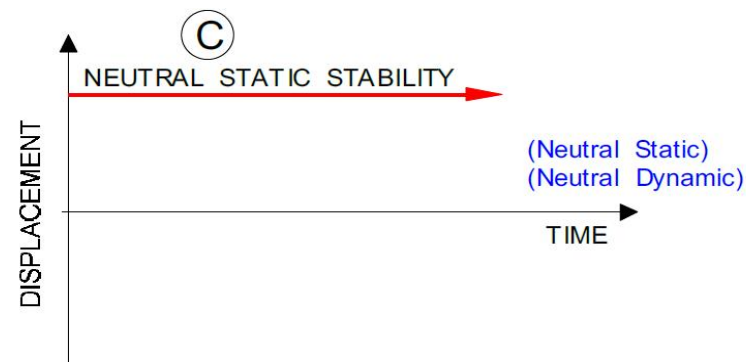
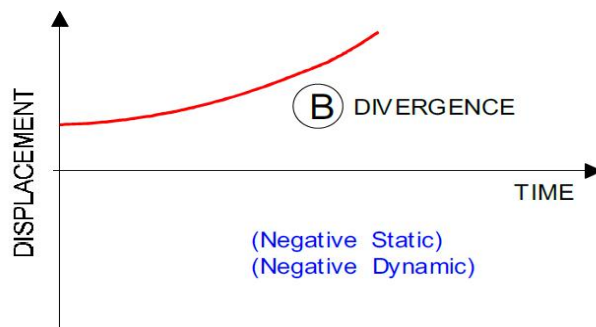
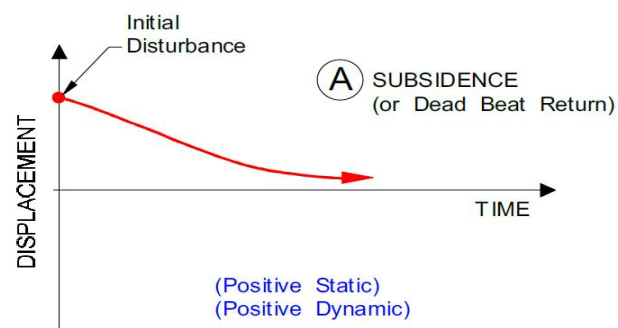
NEGATIVE STATIC STABILITY

系统动稳定性的定义



- 动稳定性 (Dynamic Stability) 指飞机受到外界扰动, 在扰动消失后飞机运动随时间收敛变化的特性

→ 当运动幅度随时间逐渐变小则飞机具有动稳定性



If an aircraft is disturbed (e.g. vertical gust) and initially returns to its original position: (如果飞机受扰动后回到原始状态:)

- ☐ A It is neutrally stable (中立稳定)
- ☐ B It is unstable (不稳定)
- ☒ C It is statically stable and may be dynamically stable (静稳定且可能动态稳定)
- ☐ D It is dynamically unstable (动不稳定)

提交

动稳定与静稳定的关系



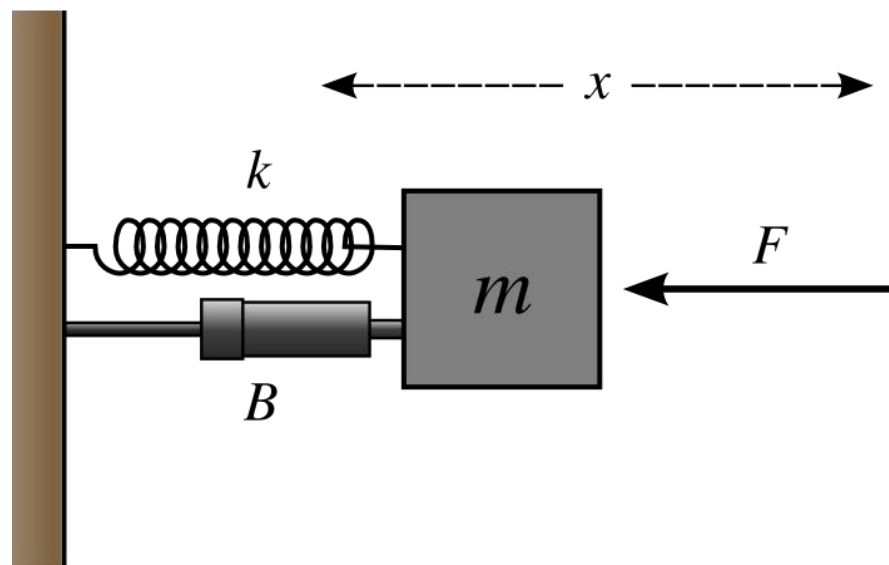
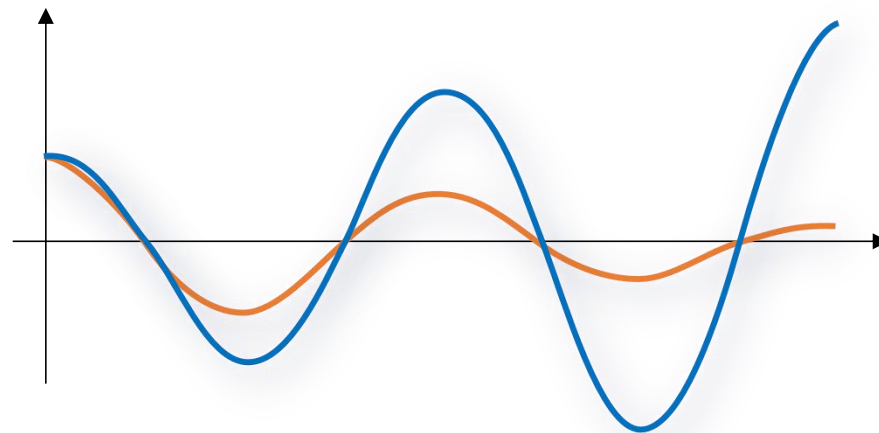
- 传统飞机需要以**静稳定作为动稳定的基础**，允许某些运动有轻微的动不稳定由飞行员进行修正
- 现代高性能飞机追求气动、隐身等方面性能，放宽静稳定性要求而采用中立甚至静不稳定设计
 - ➔ 通过应用主动控制技术使飞机和飞行控制系统构成的耦合系统具有闭环动稳定性



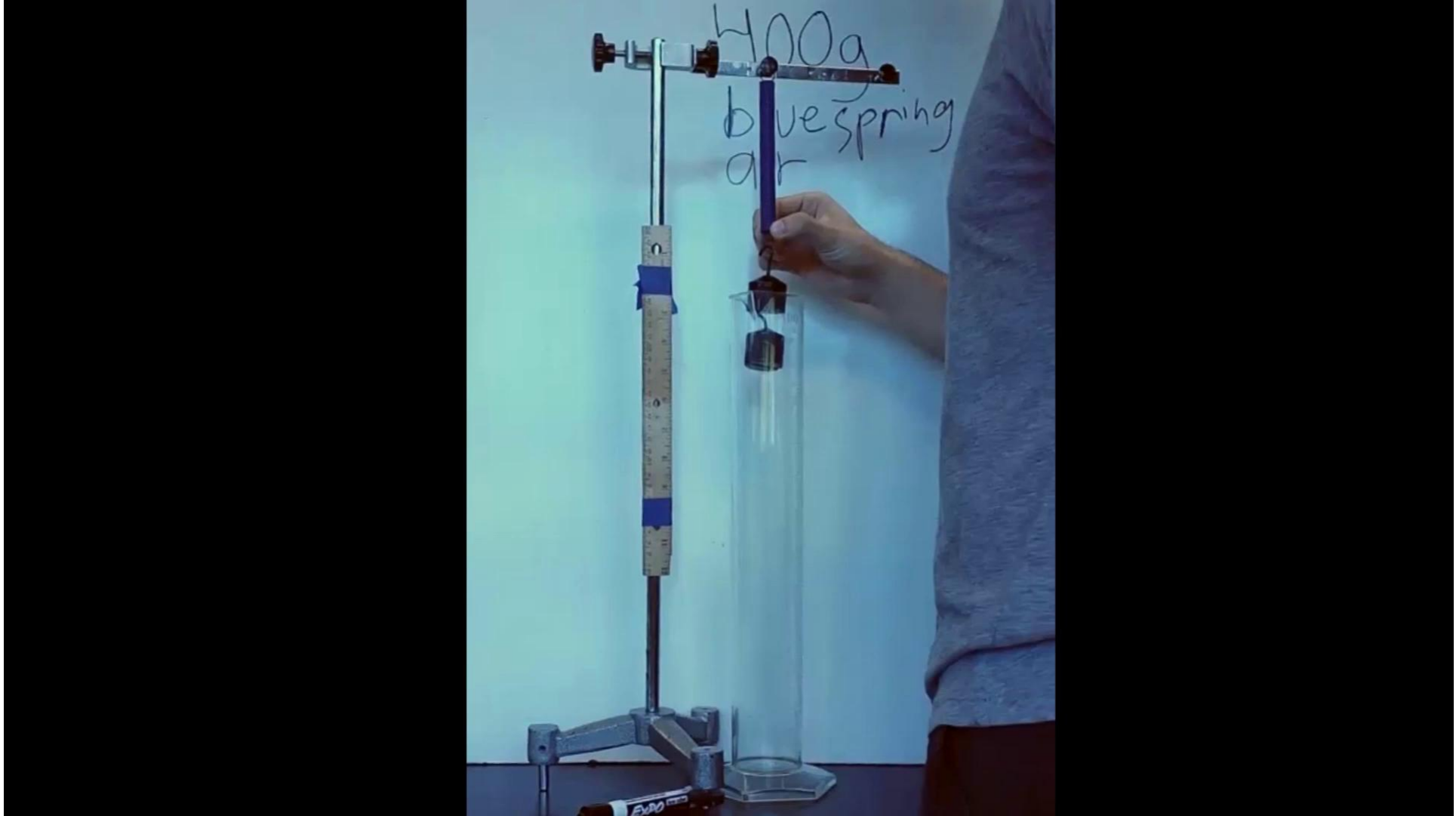
振荡系统中的阻尼力



- 阻尼 (Damping) 指振荡系统受到速度阻滞作用, 使其能量随时间而耗散的物理现象
 - ➔ 阻尼力的作用方向时刻与运动速度方向相反
- 适当的阻尼是系统具有动稳定的必要条件
 - ➔ 阻尼为零时运动系统会呈现等幅振荡
 - ➔ 动稳定系统运动幅度随时间逐渐变小, 意味着系统运动能量逐渐被耗散



阻尼大小对振荡运动系统的影响



<https://youtu.be/SP1DzhT8Vzo>

人工阻尼和人机耦合诱发振荡



- 部分飞机由于自身运动阻尼不足，需要采用自动控制系统加入人工阻尼（角速率反馈）
- 错误的人工阻尼介入有可能为系统振荡过程不断补充能量，最终使其趋于动态发散
 - ➔ 如典型的人机耦合诱发震荡现象(Pilot Induced Oscillation)
 - ➔ 飞行员应避免在飞行过程中对飞机进行过操纵(Over Control)



<https://youtu.be/4JkcrtvN60s>



<https://youtu.be/9TEJ1T9Itgg>

- 飞机运动描述和坐标轴系
 - 平均气动弦
 - 机体系、地面系、气流系、航迹系
- 飞机的平衡
 - 俯仰平衡
 - 方向平衡
 - 横侧平衡
- 飞机稳定性的概念
 - 静稳定性和动稳定性
 - 阻尼的影响